

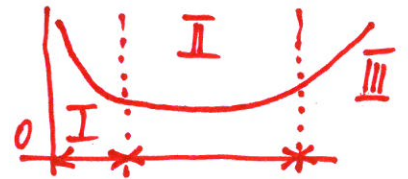
$T \geq 0$ doba života, do poruchy, ...

$$\underline{R_T(t)} = 1 - F_T(t) = P(T > t)$$

$$\underline{MTTF_T} = ET = \mu = \int_0^{\infty} R_T(t) dt$$

! FR (failure rate) INTENZITA PORUCH

$$\lambda_T(t) = f_T(t) / R_T(t)$$



$$\lambda_T(t) \cdot \Delta t \approx P(t < T \leq t + \Delta t | T > t)$$

! CFR:
$$L_T(t) = \int_0^t \lambda_T(t') dt' = \int_0^t \frac{d}{dt} (-\ln R_T(t)) dt$$

$$\lambda_T \leftrightarrow L_T \leftrightarrow R_T(t) = e^{-\int_0^t \lambda(t') dt'} \leftrightarrow f_T$$

$$\underline{R(x|t)} = P(T > t+x | T > t) = R_T(t+x) / R_T(t)$$

$$\underline{MRL(t)} = \int_0^{\infty} R(x|t) dx = \frac{1}{R_T(t)} \cdot \int_t^{\infty} R_T(x) dx$$

$$MRL(t) \triangleq \mu(t); \quad \mu(0) = MTTF$$

Studie: $g_T(t) = \frac{MRL(t)}{MTTF}$ (% podíl)
průběhu

RODINY DISTRIBUTUCÍ ~ TS

IFR model : $\lambda_T(t)$ rostoucí / Λ_T konvexní!
DFR : λ_T klesá / Λ_T konkávní!

$$\text{na } 0 \leq t < t_F = F_T^{-1}(1)$$

$$\frac{d}{dt} \lambda(t) \stackrel{\text{dif.}}{=} \frac{d}{dt} \left(\frac{d}{dt} \Lambda(t) \right) \stackrel{\text{dif.}}{=} \frac{d^2}{dt^2} (-\ln R_T(t))$$

IFRA / DFRA : $\frac{\Lambda_T(t)}{t}$ roste / klesá, $t \geq 0$

! NBU (New Better than Used) :

$$R(x|t) \leq R(x), \quad t \geq 0; x \geq 0$$

! NWU : $\geq$

NBUE (NBU in Expectation) if $\exists \mu = \text{MTTF}$ a

$$\text{MRL}(t) \leq \mu, \text{ tzv. } g_T(t) = \frac{\text{MRL}(t)}{\mu} \leq 1, \quad t \geq 0$$

NWUE : $\geq$

V: IFR $\Rightarrow$ IFRA $\Rightarrow$ NBU $\Rightarrow$ NBUE
D D W W

CENZOROVÁNÍ DAT (KLINICKÝ VÝZKUM)

BAYESovské metody ve SKE

$\pi(\theta)$ apr. + data $\mathbf{t} \sim \pi \sim f(\mathbf{t}|\theta)$

$$\text{update } \pi(\theta|\mathbf{t}) = \frac{f \cdot \pi}{\int f \cdot \pi d\theta} \Rightarrow \hat{\theta}_B = \begin{cases} L_1 \\ L_2 \\ L_{\{0,1\}} \\ \dots \end{cases}$$

Užití: nestabilita výroby
přijímka poškození zásilky
pacienti - update ; expert vs. minulost.

NONINVARIANT
 $\hat{\pi}_B(\theta)$

! Sekvenční Bayes: $\pi(\theta), \pi \rightarrow \pi(\theta|\mathbf{t}) \rightarrow \hat{\theta}_B$

$\tilde{\pi}_1(\theta) = \pi(\theta|\mathbf{t}) + \text{nová data } \tilde{\pi}_1$ (nové poruchy,
nový medic. přístroj, ...)

$\tilde{\pi}_1 \sim \tilde{f}_1(\tilde{\mathbf{t}}_1|\theta)$

update $\tilde{\pi}_1(\theta|\tilde{\mathbf{t}}_1) \Rightarrow \tilde{\theta}_B = \dots$

$\tilde{\pi}_2(\theta) = \tilde{\pi}_1(\theta|\tilde{\mathbf{t}}_1) + \tilde{\pi}_2 \sim \tilde{f}_2(\tilde{\mathbf{t}}_2|\theta)$

update $\tilde{\pi}_2(\theta|\tilde{\mathbf{t}}_2) \Rightarrow \tilde{\theta}_B = \dots$

EMPIRICKÝ BAYES: $\pi(\theta; \lambda)$; $m(\mathbf{t}; \lambda) = \int f \cdot \pi d\theta$

HIERARCHICKÝ B: $\pi(\theta) = \int \pi(\theta|\theta_1) \pi(\theta_1) d\theta_1 \dots$

BAYES. interval spolehlivosti nebo HPDR

BAYESovská SPOLEHLIVOST: $\hat{R}_B, \hat{\lambda}_B, \hat{L}_B, \hat{MRL}_B$

PREDIKCE SPOLEHLIVOSTI

$(T_j)_1^m$ iid R_T klas. stat. $\hat{\theta}_{ML}, \hat{\theta}_{MM}, \dots, \hat{\theta}_{UMVUE}$

$$\Rightarrow \hat{f}_T, \hat{R}_T, \hat{\lambda}_T, \hat{A}_T(t, \hat{\theta}_{ML})$$

$$\Rightarrow \hat{P}(T_{m+1} > t | \#_{data}) \text{ nebo } CI_{1-\alpha} \dots$$

$$\pi(\theta) + \text{data } \# \Rightarrow \pi(\theta | \#_{data}) \Rightarrow \hat{\theta}_B, \hat{f}_T^B, \hat{R}_T^B, \hat{\lambda}_T^B, \dots$$

$$\hat{R}^B(t) = \hat{P}_B(T_{m+1} > t | \#_{data}, \hat{\theta}_B)$$

BAYESovská PREDIKTIVNÍ SPOLEHLIVOST:

$$T|\theta \sim f_T \quad ; \quad \pi \text{ iid } f_T(t|\theta) \quad ; \quad \#_{data}$$

$$\Downarrow \quad f_T^{PR}(t | \#_D) = \int_0^\infty f_T(t|\theta) \cdot \pi(\theta | \#_D) d\theta$$

$$R_{T_{m+1}}^{PR}(t | \#_D) = P^{PR}(T > t | \#_D) = \int_t^\infty \underbrace{\int f_T \cdot \frac{f_T \cdot \pi(\theta) d\theta}{\int f_T \cdot \pi(\theta) d\theta}}_{f_T^{PR}(t | \#_D)} dt$$

nebo BAYES $CI_{1-\alpha}^{PR}(t_L, t_U)$:

$$P^{PR}(t_L < T_{m+1} < t_U | \#_D) = 1 - \alpha$$

Př (Dcv) Testování ventilů - predikce

$T \sim \text{Exp}(\lambda)$ s const. FR $\lambda_T(t) = \lambda$.

Výroba je nestabilní $\Rightarrow \pi(\lambda) = \text{Gamma}(\alpha, \beta)$

$\Downarrow$ $(T_j)_1^m$ iid $\text{Exp}(\lambda) \Rightarrow \pi(\lambda | \mathbf{t}_D) = \text{Gamma}(\alpha + m, \beta + \sum_1^m t_j)$

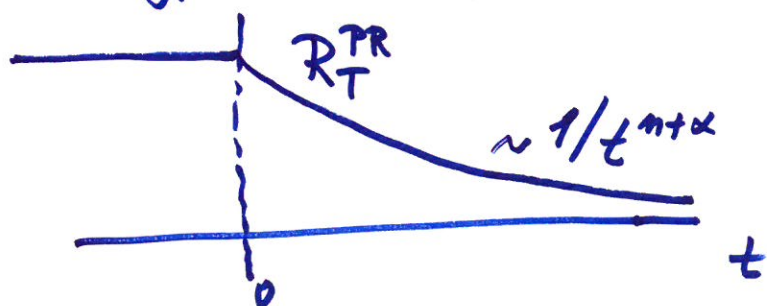
$$f_T^{\text{PR}}(t | \mathbf{t}_D) = \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\beta + \sum_1^m t_j)^{m+\alpha}}{\Gamma(m+\alpha)} \cdot \lambda^{m+\alpha-1} e^{-\lambda(\beta + \sum_1^m t_j)} d\lambda =$$

$$= \dots = \frac{(m+\alpha)(\beta + \sum_1^m t_j)^{m+\alpha}}{(t + \beta + \sum_1^m t_j)^{m+\alpha+1}} \sim 1/\text{polyn.}$$

$$\Downarrow R_T^{\text{PR}}(t | \mathbf{t}_D) = \int_t^\infty dt' =$$

$$= \dots = \left(1 + \frac{t}{\beta + \sum_1^m t_j}\right)^{-m-\alpha}; t > 0$$

"chose R_T^{PR} " typu $\sim 1/t^{m+\alpha}$ při $t \rightarrow \infty$



Př : $X \sim \text{Bi}(n, p)$ POČET PORUCH za čas t .

např. paralelní systém shodných komponent

(serverů, HDD RAID, multiprocessorové PC,

pojistné události aut / domu ... ,

nemoc zaměstnance na přepážkách bank,

překročení kapacity uzlů sítě (MEU), ...)

! nepotřebujeme model spolehl. $T_j \sim F_T / R_T / \lambda_T / \dots$

systém nepřestupný $\rightarrow$ občasná kontrola po
čas t ... pravidelně

$X(w) = x$ počet poruch v n -tici

Odhad $\hat{p}$ ($\hat{p}_{ML}, \hat{p}_M, \hat{p}_{HIMAX}, \hat{p}_B, \dots$)

Předikce kritické havárie $\{X \geq 5\}$ je :

$$P(X \geq 5) = 1 - \sum_{k=0}^4 \binom{n}{k} \hat{p}^k (1 - \hat{p})^{n-k}$$

$$EX = n\hat{p}, \text{ atd.}$$

BAYES nutný: a) znalost / zkušenost z minulosti

$\pi(\theta)$

b) expert z oboru IT = správce

SÚ NEMÁ DATA pro $\{X \geq 5\}$!
systému

$X \sim \text{Bi}(n, p)$; $\pi(p) \sim \text{Beta}(a, b)$
charakter experta / minul.

1) apriorní $\hat{p}_a = E \text{Beta}(a, b) = \frac{a}{a+b}$

2) máme (min.) data $x \Rightarrow \hat{p}_{ML} = \frac{x}{n} = \bar{x}_n$

3, Bayes: $\pi(p|x) \sim \text{Beta}(x+a, n-x+b)$

$$\hat{p}_B = \frac{a+b}{a+b+n} \cdot \hat{p}_a + \frac{n}{a+b+n} \hat{p}_{ML}$$

a) n počet komponent pevný (info v datech x ^{TEST} je omezená)
 $a, b \rightarrow +\infty$ tak, že $b/a = \text{konst.}$ (expert se zlepšuje)
 $\Rightarrow \hat{p}_B = \hat{p}_a$ ^{TRAIN}

b) a, b pevné (info experta omezená) ^{TRAIN}
 $n \rightarrow \infty$ (možnost více info z dat x) ^{TEST}
 $\Rightarrow \hat{p}_B = \hat{p}_{ML}$

V obou případech nutnost kvalitních měřících tech.

Pozn: nevlastní aprior. info, limitní apr. info ($a, b=0$)
Jeffreysova apr. info, neurčitá inf $U(0, 1)$,
.....

Exponenciální model $T \sim \text{Exp}(\lambda); \lambda > 0$

$$T \sim f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad ; t > 0$$

$$R_T(t) = e^{-\lambda t} \quad ; \quad \text{MTTF} = \left(\frac{1}{\lambda}\right) !$$

$$R_T(1/\lambda) = e^{-1} \approx 0,3679$$

cFR: $\lambda_T(t) = \lambda$ konst. cFR IFR i DFR

cFRA: $-L_T(t) = \int_0^t \lambda dt' = \lambda \cdot t \Rightarrow -L_T/t$ konst.

NBU i NWU: $R(x|t) = \frac{P(T > t+x)}{P(T > t)} = e^{-\lambda x} = R_T(x)$

nezávisí na minulosti

NBUE i NWUE: $\overset{\curvearrowright}{\text{MLR}}(t) = \int_0^\infty R(x|t) dx = \int_0^\infty R_T(x) dx = \text{MTTF}$

bez paměti, věk výrobku nemá vliv!

odhady $\hat{\lambda}$: $\hat{\lambda}_{ML} = \left(\frac{1}{n} \overset{\text{TTT total time in test}}{\sum_{j=1}^n T_j} \right)^{-1} = \overline{T}_n^{-1} = \frac{1}{\overline{T}(T_n)} \cdot n$

Bayes: $\pi(\lambda) = \text{gamma}(a, b)$ Conjugated fam.

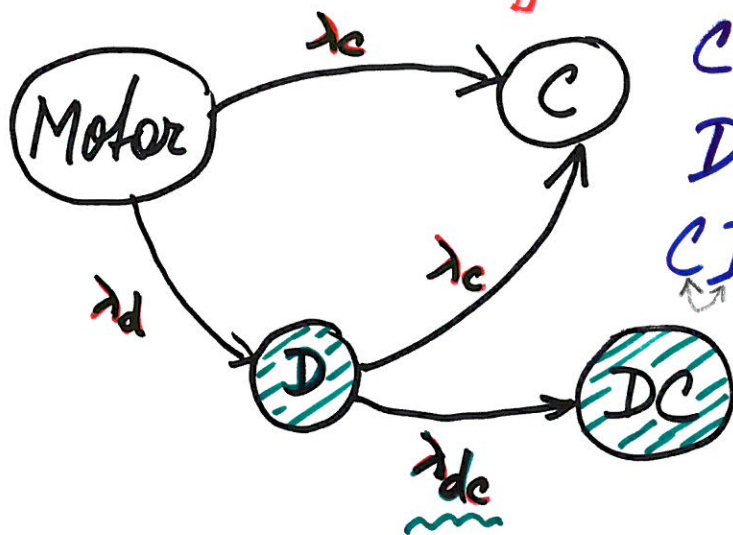
$$\hat{\lambda}_B \stackrel{L_2}{=} \frac{n+a}{\sum_{j=1}^n t_j + b}$$

není invariantní na transf.

$$\hat{R}_B(t) \neq R_T(\hat{\lambda}_B) = e^{-\hat{\lambda}_B \cdot t}$$

Př: PHASE-TYPE DISTRIBUTION

State transition diagram



C kritická porucha
D degradační fáze/mod
CD degrad. kritická porucha

$T_c \dots \lambda_c$; $T_d \dots \lambda_d$; $T_{dc} \dots \lambda_{dc}$ nezávisle

$$T_s = \min \{ T_c, T_d + T_{dc} \}$$

$$R_s(t) = P(\min \{ T_c, T_d + T_{dc} \} > t) = P(T_c > t, T_d + T_{dc} > t)$$

$$\stackrel{\text{id}}{=} P(T_c > t) \cdot P(T_d + T_{dc} > t) = \text{dos. + konvoluce}$$

$$= e^{-\lambda_c t} \cdot \frac{1}{\lambda_{dc} - \lambda_d} (\lambda_{dc} e^{-\lambda_d t} - \lambda_d e^{-\lambda_{dc} t})$$

⇓

$$\lambda_s(t) = -R'_s/R_s = \lambda_c + \frac{\lambda_d \lambda_{dc} (e^{-\lambda_d t} - e^{-\lambda_{dc} t})}{\lambda_{dc} e^{-\lambda_d t} - \lambda_d e^{-\lambda_{dc} t}}$$

$$MTTF_s = \int_0^{\infty} R_s(t) dt = \frac{\lambda_c + \lambda_d + \lambda_{dc}}{(\lambda_c + \lambda_d)(\lambda_c + \lambda_{dc})}$$

R_T^v : MIXTURE MODELS

Dva závody - výroba - výrobek - s rozdílnou technologií
(různá kvalita)

1. závod $T_1 \dots R_{T_1} = R_1$ s CFR λ_1
2. závod $T_2 \dots R_2$ s CFR λ_2 } $\lambda_1 \neq \lambda_2$

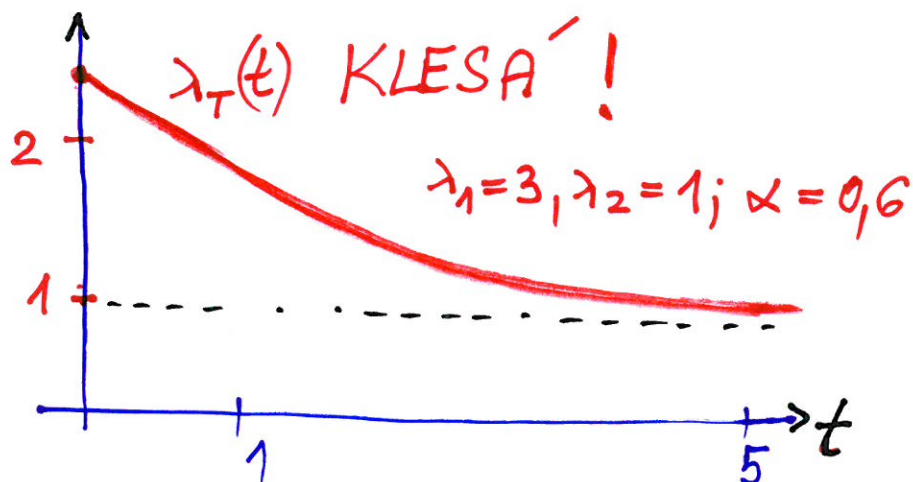
Výrobky smíchány před prodejem $\alpha : (1-\alpha)$

Náhodně zakoupíme 1 výrobek $\Rightarrow R_T, \text{MTTF?}$

$$R_T(t) = \alpha R_1(t) + (1-\alpha) R_2(t) = ; t \in \mathbb{R}$$
$$= \alpha e^{-\lambda_1 t} + (1-\alpha) e^{-\lambda_2 t}$$

$$\Downarrow \text{MTTF} = \int_0^{\infty} R_T dt = \frac{\alpha}{\lambda_1} + (1-\alpha)/\lambda_2$$

$$a ! \lambda_T(t) = -R_T' / R_T = \frac{\alpha \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} + (1-\alpha) \lambda_2 e^{-\lambda_2 t}}{\alpha e^{-\lambda_1 t} + (1-\alpha) e^{-\lambda_2 t}}$$



$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_T(t) = \min(\lambda_1, \lambda_2)$$

Zobecnění: $R_T = \sum_j \alpha_j \cdot R_j \Rightarrow \lambda_T = \frac{\sum_j \alpha_j \cdot \lambda_j \cdot e^{-\lambda_j t}}{\sum_j \alpha_j \cdot e^{-\lambda_j t}}$

SMIRNOVova TRASFORMace :

$T \sim R_T$. Def. $\tilde{T} = \Lambda_T(T) = -\ln(1 - F_T(T))$.

Pak $\tilde{T} \sim \text{Exp}(1) \wedge \lambda_{\tilde{T}}(t) = 1$ (cFR systém).

Navíc $T = t \Leftrightarrow \tilde{T} = \Lambda_T(t)$, $\forall t \geq 0$.

Tzn. původní systém stárnoucí/mládnoucí s poruchou v čase t_0 je ekvival. se systémem $\tilde{T}$ nestárnoucím s poruchou v čase $\Lambda_T(t_0) \triangleq$ EXPOncenciální REZERVA systému T do mom. t .

$$\text{Dk: } P(F_T(T) \leq t) = P(T \leq F_T^{\leftarrow}(t)) = F_T(F_T^{\leftarrow}(t)) = t \in (0,1)$$

$$\Downarrow R_{\tilde{T}}(t) = P(\tilde{T} > t) = P(-\ln(1 - \underbrace{F_T(T)}_{U \sim U(0,1)}) > t) = \\ = P(U > 1 - e^{-t}) = 1 - F_U(1 - e^{-t}) = e^{-t}, \quad t \geq 0$$

Pokud $\lambda_T > 0 \Rightarrow \Lambda_T(t) = \int_0^t \lambda_T(t') dt'$ ostře roste

Aedy $T = t_0$ jednoznačně určuje $\Lambda_T(t_0)$ ⁺ spojita

Pozn: Λ_T v praxi neznáme!

bud' máme fyzik. zákon nebo ho lze odhadnout z dat

PARETO MODEL

Par(k, β)

$$T \sim R_T(t) = \frac{\beta^k}{(\beta+t)^k} = \left(1 + \frac{t}{\beta}\right)^{-k}; \quad \begin{matrix} \beta > 0, \\ k > 0, \\ t > 0. \end{matrix}$$

$$\Downarrow f_T(t) = -R_T' = \frac{k\beta^k}{(\beta+t)^{k+1}} = \frac{k}{\beta} \left(1 + \frac{t}{\beta}\right)^{-k}$$

$$\Downarrow \lambda_T(t) = f_T/R_T = \frac{k}{\beta+t}$$

DFR monotónně

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_T = 0$$

$$MTTF_T = \int_0^{\infty} R_T = \frac{\beta}{k-1}$$

! pouze pro $k > 1$ (∃)

Obr.) + MEU

Př! Výrobek... $T \sim \text{Exp}(\lambda)$; cFR $\lambda_T = \lambda$. [T/λ]

Nestabilní výroba $\Rightarrow \lambda \sim \text{gamma}(k, \beta)$ [π(λ)]

Bayes $\Downarrow R_T(t) = \int_t^{+\infty} \int_0^{+\infty} f_{T/\lambda} \cdot \pi(\lambda) d\lambda du^{t'} =$

$$= \int_0^{\infty} \pi(\lambda) \cdot R_{T/\lambda} d\lambda = \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{\beta^k}{\Gamma(k)} \lambda^{k-1} e^{-\beta\lambda} d\lambda =$$

$$= \frac{\beta^k}{\Gamma(k)} \int_0^{\infty} \lambda^{k-1} e^{-\lambda(t+\beta)} d\lambda = \frac{\beta^k}{(t+\beta)^k} \quad \text{[PARETO]}$$

Nestabilní výroba $\Rightarrow R_T$ polynomiálně klesá!
= Bayes

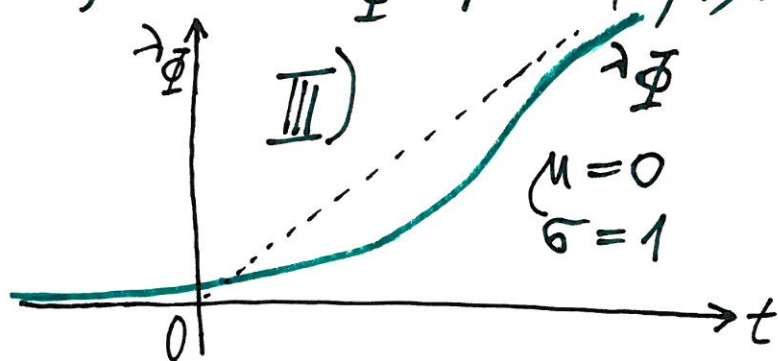
NORMAL MODEL $\sim TS$

$$T \sim R_T(t) = 1 - \Phi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right) ; t \in \mathbb{R}!$$

$$\lambda_T(t) = -R_T'/R_T = \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right) / (1 - \Phi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)) = \\ = \frac{1}{\sigma} \lambda_{\Phi}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right), \text{ kde } \lambda_{\Phi} \text{ odpov. } N(0,1).$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_{\Phi}(t)/t = 1$$

$$MTTF = \mu, DT = \sigma^2.$$



Užití: doba opotřebení pneumatik $\perp P_{\text{ř.}}$

Výhoda: $T_S = \sum_{j=1}^L T_j$, T_j iid $\mathcal{L}_2$ s lib. rozdělením.

Pak dle CLT: $T_S \sim AN$ nebo REPRODUKCE.

TN: USEKNUTÉ (truncated) N zleva at $t=0$:

$$R_T^{TR}(t) = P(T > t | T > 0) = \frac{1 - \Phi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)} ; t \geq 0.$$

$$\lambda_T^{TR}(t) = -R_T'/R_T = \frac{1}{\sigma} \lambda_{\Phi}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right) ! \text{ pro } t \geq 0 !$$

Odhad $\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2$ standard nebo $\propto TN(\mu, \sigma^2)$!

Gamma MODEL ~ TS

$$T \sim R_T(t) = \int_t^\infty \underbrace{\frac{\lambda}{\Gamma(k)} (\lambda t')^{k-1} e^{-\lambda t'}}_{\text{gamma}(k, \lambda)} dt' ; \quad \begin{matrix} \lambda > 0, \\ k \in \mathbb{N}(\mathbb{R}), \\ t > 0. \end{matrix}$$

$$ET = MTTF = k/\lambda$$

$$DT = k/\lambda^2$$

$$\lambda_T(t) = \frac{t^{k-1} e^{-\lambda t}}{\int_t^\infty t'^{k-1} e^{-\lambda t'} dt'}$$

Obt.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_T(t) = \lambda ! \quad \lim_{t \rightarrow 0_+} \lambda_T(t) = \begin{cases} \infty & 0 < k < 1, \\ 0 & k > 1, \\ \lambda & k = 1. \end{cases}$$

$k=1$ Exp(λ) ; $k \in \mathbb{N}$ ERLANGOVO rozdělení

$\lambda \dots$ intenzita šoku ; $\lambda > 0$. [HPP]

$k \dots$ míra rezistence proti šokům ; $k > 0$.

$$k \in \mathbb{N} \Rightarrow \lambda_T(t) = \frac{\lambda (\lambda t)^{k-1} e^{-\lambda t} / \Gamma(k)}{\sum_{l=0}^{k-1} (\lambda t)^l e^{-\lambda t} / l!} \quad [\text{Polynom}^{-1}]$$

Reprodukce : $T_j \sim \text{Gamma}(k_j, \lambda) \Rightarrow$

$$T_s = \sum_{j=1}^m T_j \sim \text{Gamma}\left(\sum_{j=1}^m k_j, \lambda\right)$$

Užití : $0 \quad | \quad \overset{T_1}{\times} \quad \overset{T_2}{\times} \quad \overset{T_3}{\times} \dots$
 $(k_1) \quad (k_2) \quad (k_3)$ opravy
(plán opt. oprav)

Odhady $\hat{\lambda}, \hat{k}$: MM, MLE, ... [+MEU]

LogGamma MODEL

$$T \sim LG(k, \lambda) \Leftrightarrow U = -\log T \sim G(k, \lambda)$$

Pozor: $T = e^{-U} \in (0, 1)$! TRANSFORM.

Alt: $T \sim G(k, \lambda) \Rightarrow Y = e^{-T} \sim LG(k, \lambda)$
 $Y \in (0, 1)$

(MEU)

$$f_Y(y) = \frac{\lambda^k}{\Gamma(k)} \cdot (-\ln y)^{k-1} \cdot y^{\lambda-1}$$

$$\text{"MTTF}_Y = \left(\frac{\lambda}{\lambda+1}\right)^k ; DT \text{ existuje...}$$

Invert. gamma MODEL

$$T \sim IG(k, \lambda) \Leftrightarrow 1/T \sim G(k, \lambda); \lambda > 0, k > 0$$

$$f_T(t) = \frac{\lambda^k}{\Gamma(k)} t^{-k-1} e^{-\lambda/t} ; \underline{t > 0}$$

Pozor: $ET = \text{MTTF} = \frac{\lambda}{k-1}$ if $k > 1$!
($\exists$)

MEU! $DT = \frac{\lambda^2}{(k-1)^2(k-2)}$ if $k > 2$!

!! WEIBULL MODEL ~ TS

$$T \sim \text{Weib}(\alpha, \lambda, \xi) ; R_T(t) = e^{-(\lambda[t-\xi])^\alpha}$$

λ - scale (měřítko) $\alpha, \lambda > 0, \xi \in \mathbb{R}, t > \xi$.

α - shape (tvář)

ξ - location ("poloha") GARANČNÍ PRAH

$$f_T(t) = \alpha \lambda^\alpha (t-\xi)^{\alpha-1} e^{-(\lambda[t-\xi])^\alpha}, \quad t > \xi.$$

$$R_T(1/\lambda) = P(T > 1/\lambda) = 1/e \approx 0,3679 \quad \forall \alpha, \xi = 0!$$

$t = 1/\lambda$ mázev CHARAKTERIST. doba života

$$t_{\text{med}} = \xi + \frac{1}{\lambda} (\ln 2)^{1/\alpha} \quad \text{MEDIANOVÁ doba života}$$

$$MTTF_T = \xi + \frac{1}{\lambda} \Gamma(1 + \frac{1}{\alpha}) \quad [\frac{1}{\lambda} = MTTF_{\text{exp}}]$$

$$DT = \frac{1}{\lambda^2} [\Gamma(1 + \frac{2}{\alpha}) - \Gamma^2(1 + \frac{1}{\alpha})]$$

$$\xi = 0 \Rightarrow CV = \frac{\sqrt{DT}}{MTTF} \quad \text{nezávisí na } \lambda!$$

Použití: nejpoužívanější rozdělení, velmi flexibilní:
Waloddi Weibull (Švéd 1887-1979) - TEXTIL, vlákna
převodovky, ložiska kulíčková, motory,
bodové svary, biologické organismy, pacienti, ...
LIFETIME DATA (medicína - klinické testy)

Pr: Škrticí ventily: DATA $(t_1, \dots, t_m)$... Weib

Odhady: $\hat{\alpha} = 2,25$; $\hat{\lambda} = 1,15 \cdot 10^{-4} h^{-1}$; $\xi = 0$

$$R_T(6 \text{ měsíců}) = R_T(4380 h) = \underline{0,808}$$

$$MTTF = \Gamma(1,44) / 1,15 \cdot 10^{-4} h = 7706 h \approx \underline{321 \text{ dní}}$$
$$t_{med} = 7389 h$$

$$R_T(1 \text{ rok} | 6 \text{ měsíců}) = R_T(8760 / 4380) =$$
$$= R_T(8760) / R_T(4380) = \underline{0,448}$$

$$MRL(4380) = \frac{1}{R_T(4380)} \int_0^{\infty} R_T(4380 + x) dx = \overset{197 \text{ dní}}{4430 h}$$

(aprox. výp.)

ODHADY α, λ, ξ : [předp. $\xi = 0$]

MM: $\sqrt{DT} / MTTF = \sqrt{\Delta_m^2} / \bar{t}_m \Rightarrow$ odhad $\hat{\alpha}_m$ *iterace!*

$$\Rightarrow \hat{\lambda}_m = \Gamma(1 + \frac{1}{\hat{\alpha}_m}) / \bar{t}_m, \text{ resp. } \frac{(\ln 2)^{1/\hat{\alpha}_m}}{\hat{t}_{med}}$$

ML: $\partial_{\alpha} = 0$, $\partial_{\lambda} = 0$ pro $\log L(\alpha, \lambda)$

$$\Rightarrow \hat{\lambda}_{ML} = \left(\frac{n}{\sum_{j=1}^n t_j \cdot \hat{\alpha}_{ML}} \right)^{1/\hat{\alpha}_{ML}}, \text{ kde}$$

$\hat{\alpha}_{ML}$ je řešením r. $\frac{n}{\alpha} + \sum_{j=1}^n \ln t_j - n \frac{\sum_{j=1}^n t_j^{\alpha} \ln t_j}{\sum_{j=1}^n t_j^{\alpha}} = 0$

[$\hat{\alpha}_{ML}$ num. iterace]

NUMERICKY!

QE (KVANTILOVÉ ODHADY) :

soustava : $F_T(\hat{t}_{p_1}; \alpha, \lambda) = p_1$, kde $\hat{t}_{p_1}, \hat{t}_{p_2}$
 $F_T(\hat{t}_{p_2}; \alpha, \lambda) = p_2$ jsou výběrové
kvantily!

řešení : $\hat{\alpha}_Q = \frac{\ln(-\ln(1 - \frac{p_1}{m})) - \ln(-\ln(1 - \frac{p_2}{m}))}{\ln t_{(1)} - \ln t_{(n)}}$ $[\hat{t}_p = t_{([m \cdot p] + 1)}]$

$$\hat{\lambda}_Q = \left[-\ln\left(1 - \frac{p_1}{m}\right) \right]^{1/\hat{\alpha}_Q} / t_{(1)}$$

Optimalizace (z pohledu asympt. eficiency odhadů(MC))
 $\hat{\alpha}_Q: p_1 = \frac{1}{m} = 0,1673, p_2 = \frac{1}{m} = 0,9737 \mid \hat{\lambda}_Q: 0,3978; 0,8211 \mid$

Bayes : $\hat{\alpha}_B; \hat{\lambda}_B$?

Weib. nemá postačující stat. dim $< n$

Aedy nemá Conjugated family (CF)
(jednodušší)

Nutná numerika (Gibs, Metropolis, ...)

pro získání $\pi(\alpha, \lambda \mid \ell)$, resp. pro

$E^\pi[\alpha, \lambda \mid \ell_{\text{data}}]$ při L_2 !

INTENZITA PORUCH [FR]:

$$\lambda_T(t) = f_T / R_T = \alpha \lambda^\alpha (t - \xi)^{\alpha-1} \quad ; t > \xi$$

$$\left[\begin{array}{l} \alpha > 1 \Rightarrow \text{IFR } \forall \lambda \\ \alpha = 1 \Rightarrow \text{CFR } \lambda_T = \lambda \quad [\text{Exp}(\lambda)] \\ \alpha < 1 \Rightarrow \text{DFR } \forall \lambda \end{array} \right.$$

$$(\alpha = 2 \Rightarrow \lambda_T(t) = 2\lambda(t - \xi) \quad [\text{Linear}])$$

RAYLEIGHovo rozdělení

IFR

Obr. [využití v MEU $\alpha > 1$ těžší ohrož.]

! V: [REPRODUKCE MINIMA]

$$T_S = \min(T_j)_1^n !$$

$$\Downarrow (T_j)_1^n \sim \text{Weib}(\alpha, \lambda_j), \quad \forall j \in \hat{n}$$

Sériový systém komp.
nezávislé m. rel. / komp.

$$R_S(t) = P(T_S > t) = P(\min_{\hat{n}} T_j > t) \stackrel{\text{id}}{=} \text{ /nezáv. /}$$

$$= \prod_1^n P(T_j > t) = \prod_1^n R_{T_j}(t) = \prod_1^n e^{-(\lambda_j t)^\alpha} =$$

$$= \exp\left\{-\left(\sum_1^n \lambda_j^\alpha\right) \cdot t^\alpha\right\} \stackrel{\text{ozn.}}{=} \exp\{-\lambda_S t^\alpha\} \sim \text{Weib}(\alpha, \lambda_S)$$

$$\text{kde } \lambda_S = \left(\sum_1^n \lambda_j^\alpha\right)^{1/\alpha} = \| \lambda \|_\alpha$$

special: $\lambda_j = \lambda, \forall j \Rightarrow \lambda_S = \lambda \cdot n^{1/\alpha}$

$$MTTF_S = \frac{1}{n^{1/\alpha}} \cdot MTTF_1$$

Př.: Sada ozub. kol /
řemenů / ložisek
pojist. m. objektu, ...

LogNormal model v TS : $LN(\mu, \sigma^2)$

$$T \sim LN(\mu, \sigma^2) \Leftrightarrow \ln T \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$R_T(t) = P(\ln T > \ln t) = 1 - \Phi\left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right)$$

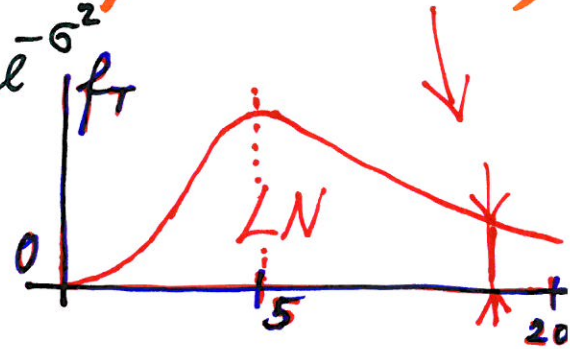
$$f_T(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \frac{1}{t} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln t - \mu)^2\right\}; \underline{t \geq 0}$$

(! MEU - těžší pr. CHVOST!)

$$t_{med} = e^{\mu}; \quad t_{mode} = e^{\mu - \sigma^2} = t_{med} \cdot e^{-\sigma^2}$$

$$\underline{MTTF} = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} = t_{med} \cdot e^{\frac{\sigma^2}{2}}$$

($t_{mode} < t_{med} < MTTF$)

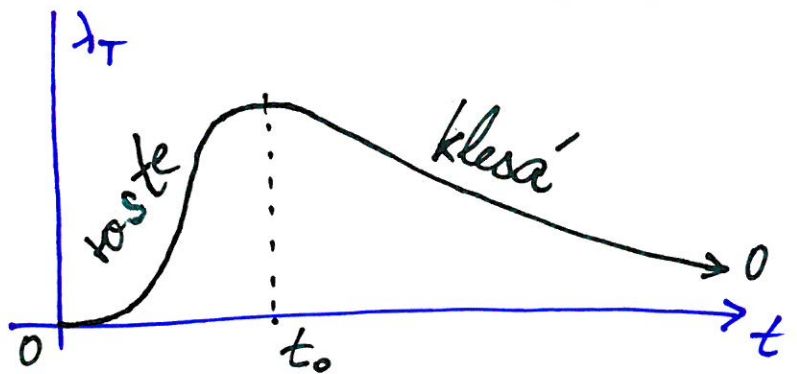


FR: $\lambda_T(t) = f_T/R_T = \frac{\frac{1}{\sigma t} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln t - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right)}$

$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_T(t) = 0 !$

Tvar : ?

Použití : ?



! Repair time distribution

ROZDĚLENÍ DOBY DO OPRAVY !

z počátku intenzita opravy roste, avšak pokud oprava trvá delší čas, pak to indikuje vážný problém (nedostatek náhr. dílů) a tedy intenzita opravy pak od toho klesá !

Další zajímavé vlastnosti $\perp N$:

a) $(T_j)_1^m \sim \perp N(\mu_j, \sigma_j^2)$ nezávislé $\Rightarrow$

$$T_S = \prod_1^m T_j \sim \perp N\left(\sum_1^m \mu_j, \sum_1^m \sigma_j^2\right)$$

b) $(T_j)_1^m$ iid χ_2 Δ $ET_j = \mu$ a $DT_j = \sigma^2 < \infty$.

Pak pro GEOMETRICKÝ PRŮMĚR $G_m = \left(\prod_1^m T_j\right)^{1/m}$

platí $G_m \sim \perp N(\mu, \sigma^2)$, tzn. $\ln G_m \sim \perp N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{m}\right)$,

neboli $(G_m/e^\mu)^{\sqrt{m}} \xrightarrow{\mathcal{D}} \perp N(0, \sigma^2)$

Dk: $\ln(G_m/e^\mu)^{\sqrt{m}} = \sqrt{m}(\ln G_m - \mu) = \sqrt{m}(\bar{T}_m - \mu) \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0, \sigma^2)$

Δ -metoda pro spoj. dif. $g(\mu) = e^\mu : (G_m/e^\mu)^{\sqrt{m}} \xrightarrow{\mathcal{D}} e^{N(0, \sigma^2)} = \perp N$.

ODHADY (μ, σ^2) : a) MM OK: $MTTF = e^\mu \cdot e^{\sigma^2/2} = \bar{T}_m$
 $DT = e^{2\mu}(e^{2\sigma^2} - e^{\sigma^2}) = \Delta_m^2$

! vlastnosti prozkoumány v MAS cv.

Pozn: zjednodušen: $t_{med} = e^\mu = \hat{T}_{1/2} \Rightarrow \hat{\mu}_Q \uparrow$

b) Quantilové odhady: OK fajn $\hat{\sigma}^2 = 2\ln(\bar{T}_m - \ln \hat{T}_{1/2})$

$$\hat{\mu}_Q = \frac{1}{2}(\ln t_{(r)} + \ln T_{(m-r)})$$

$$\hat{\sigma}_Q = \frac{1}{2\mu_{r/m}}(\ln t_{(r)} - \ln t_{(m-r)}); \quad \mu_{r/m} \text{ je } \frac{r}{m} \text{ kvantil } N(0, 1)$$

optim. $r/m = 0,07$ pro $\hat{\sigma}_Q$ a opt. $r/m = 0,27$ pro $\hat{\mu}_Q$.

Pr: Interval spolehlivosti + ERROR FACTOR

$$P(t_L < T < t_u) = P\left(\underbrace{\frac{\ln t_L - \mu}{\sigma}}_{\mu_\alpha} < \underbrace{\frac{\ln T - \mu}{\sigma}}_{N(0,1)} < \underbrace{\frac{\ln t_u - \mu}{\sigma}}_{\mu_{1-\alpha}}\right) = \frac{1-2\alpha}{1}$$

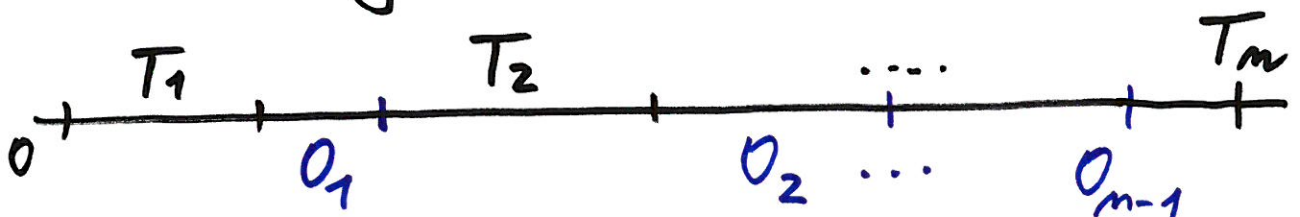
$$\Downarrow$$

$$t_{u,L} = e^{\mu \pm \sigma \mu_{1-\alpha}} = t_{med} \cdot e^{\pm \sigma \mu_{1-\alpha}} = \begin{cases} t_{med} \cdot k \\ t_{med} / k \end{cases}$$

$k = e^{\sigma \mu_{1-\alpha}}$ se nazývá (1-2α) error faktor !

Pr: data... praxe... odhad $\hat{t}_{med}$ a $\hat{k}_{1-2\alpha}$ dostupné
 $\Rightarrow \hat{\mu} = \ln \hat{t}_{med}$ a $\hat{\sigma} = \ln \hat{k}_{1-2\alpha} / \mu_{1-\alpha}$! **ROBUST**

Pozn: Procesy OBNOVY / HROM. OBSLUHY



$T \sim$ doba do poruchy / života $\lambda_T(t)$

$O \sim$ doba opravy $\lambda_O(t)$

Repairable systems: T_j id $\text{Exp}(\lambda)$; O_j id σ_{ϵ_j} . HPP

Komplikace: T_j id $\text{Weib}(\alpha, \lambda)$ resp. Gamma, LN..
 O_j id $\text{LN}(\mu, \sigma^2)$

$$\Rightarrow R_{TS} = R_{\sum T_j + \sum O_j} = R_{\sum T_j}^{\text{Weib}} * R_{\sum O_j}^{\text{LN}} \quad ?? \text{AS.}$$

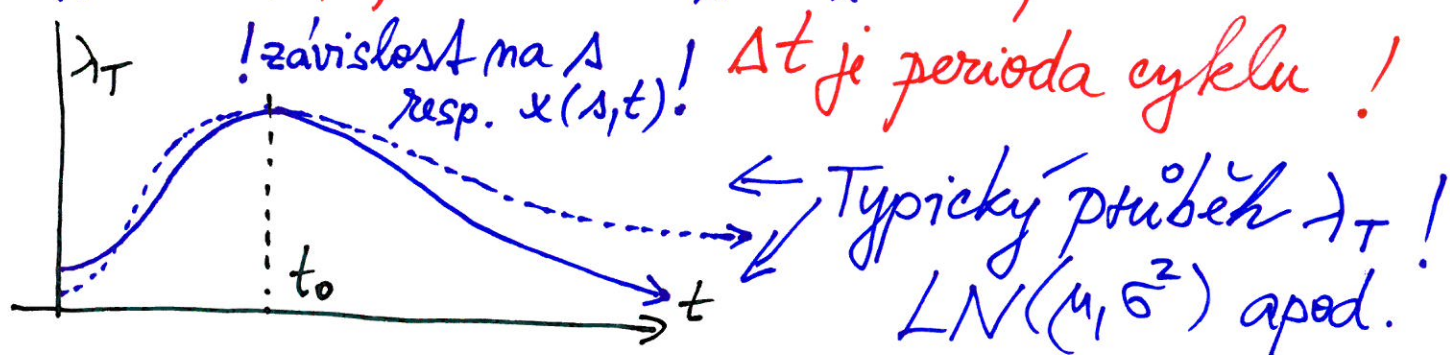
Únavové zkoušky / Fatigue analysis

Δ ... cyklický stres / amplituda zatížení

$\vec{F}_\Delta$... periodická síla $\vec{F}_\Delta = \Delta \cdot \sin(\varphi t)$

N_Δ ... počet cyklů do rozlomení / poruchy

$T_\Delta \leftrightarrow N_\Delta$, protože $T_\Delta = N_\Delta \cdot \Delta t$, kde



Je model $LN(\mu, \sigma^2)$ pro $T \leftrightarrow N$ vhodný?

a) tvar OK, ale $\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_T(t) = 0$

často užívaný, ale ne vždy ideálně sedí!

b) Wöhlerův s-N diagram

Fyzika materiálů: $N \cdot \Delta^b = c$, kde

b, c konstanty charakterizující

geometrii mater., vlastnosti materiálu,
ošetření povrchu, provozní prostředí,

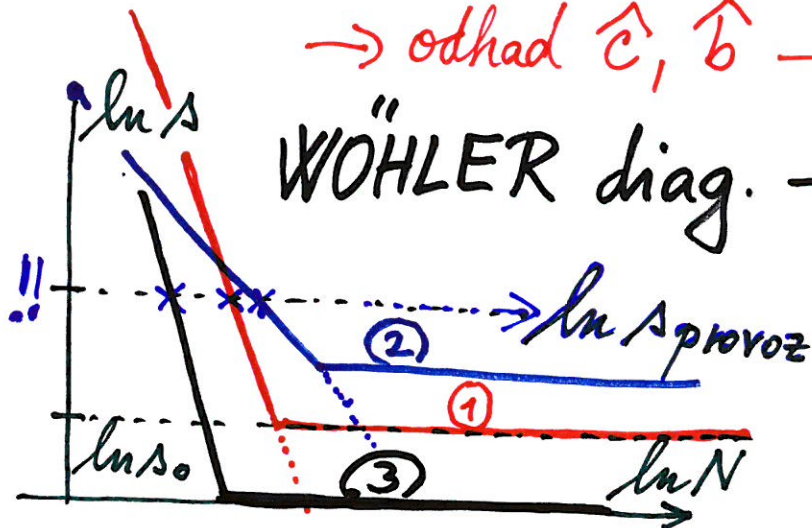
$$\log N = \log c - b \log s \quad \left(+ \varepsilon \sim N\left(\overset{\sum_{i=1}^m \varepsilon_i \cdot CLT}{0}, \sigma^2\right) \right)$$

$$\Rightarrow \log N \sim \text{LN}(\mu, \sigma^2), \quad \text{txu } N \Leftrightarrow T \sim \text{LN}$$

BĚŽNÁ GAUSSOVSKÁ REGRESE !

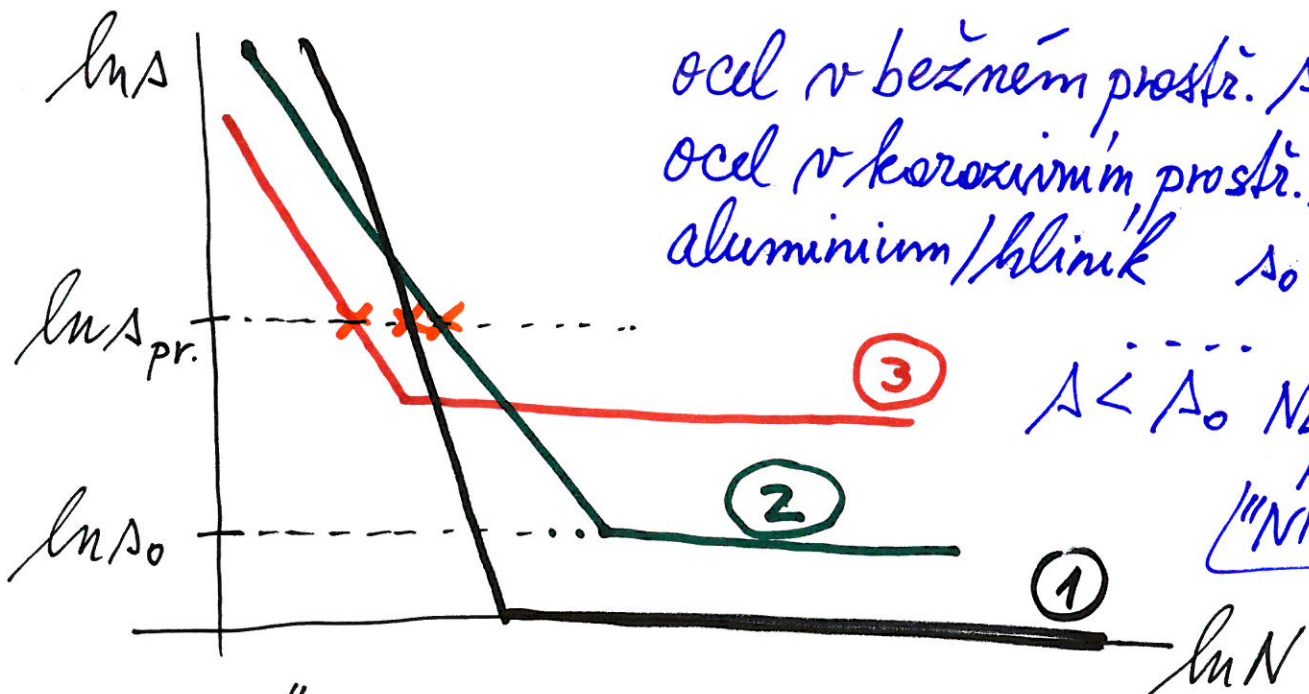
založená na datech $(N_j, s_j)_{j=1}^k \rightarrow$

$\rightarrow$ odhad $\hat{c}, \hat{b} \rightarrow$ PREDIKCE $\hat{N}$ pro nové s



WÖHLER diag. - Srovnání materiálů (životnost)

$\ln s_0 \dots$ únavový limit!
(ocel $s_0 > 0$ vs. ocel korozí)



ocel v běžném prostředí $s_0 > 0$
ocel v korozivním prostředí $s_0 \sim 0_+$
aluminium/hliník $s_0 \sim 0_+$

$s < s_0$ NEPRAS KNE
"NIKDY"

WÖHLERův diagram ($s-N$)

! BIRNBAUM-SAUNDERS model v TS

na míru cyklickým únavovým testům (1969)

Z_i - částečné poškození (růst trhlinky)
při i -tém cyklu se zatížením Δ

$i \in \hat{n}; (Z_i)_1^m$ iid $\mathcal{L}_2$ $E Z_i = \mu, D Z_i = \sigma^2, \forall i$

(rozdělení Z_i $\mathcal{L}_2$ závisí na typu stresoru a na vlastnostech materiálu)

$W_m = \sum_1^m Z_i$... celkové poškození po m cyklech
 w ... ozn. kritickou hranici poškození $\rightarrow$ zLOM

$$P(N \leq m) \sim P(W_m > w) = 1 - P\left(\sum_1^m Z_i \leq w\right) =$$

$$= 1 - P\left(\underbrace{\frac{\sum_1^m Z_i - m\mu}{\sqrt{m}\sigma}} \leq \frac{w - m\mu}{\sqrt{m}\sigma}\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{w - m\mu}{\sigma\sqrt{m}}\right)$$

dle CLT je $AN(0,1) \Rightarrow$

$\Downarrow$ přeznačím $N \rightarrow T; m \rightarrow t$ (viz $T \sim N \cdot \Delta t$)

$$\Downarrow P(T \leq t) = F_T(t) = 1 - \Phi\left(\frac{w - t\mu}{\sigma\sqrt{t}}\right) = \dots \left| \begin{array}{l} \lambda = \mu/w \\ \alpha = \sigma/\sqrt{\mu \cdot w} \end{array} \right.$$

$$R_T(t) = \Phi\left(\frac{1}{\alpha}\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda t}} - \sqrt{\lambda t}\right)\right), \quad t > 0. \quad \phi(-x) = 1 - \phi(x)$$

$T \sim R_T$ je $BS(\lambda, \alpha)$

resp. zob. $BS(\lambda, \alpha, \xi)$

$\alpha > 0$ shape par.

$\lambda > 0$ scale par.

$$MTTF_T = \int_0^{\infty} R_T = \frac{1}{\lambda} \left(1 + \frac{\alpha^2}{2}\right)$$

$$DT = \frac{\alpha^2}{\lambda^2} \left(1 + \frac{5\alpha^2}{4}\right)$$

MM možná
 $\hat{\lambda}_M, \hat{\alpha}_M$
 (resp. MLE)
 Ačž OK

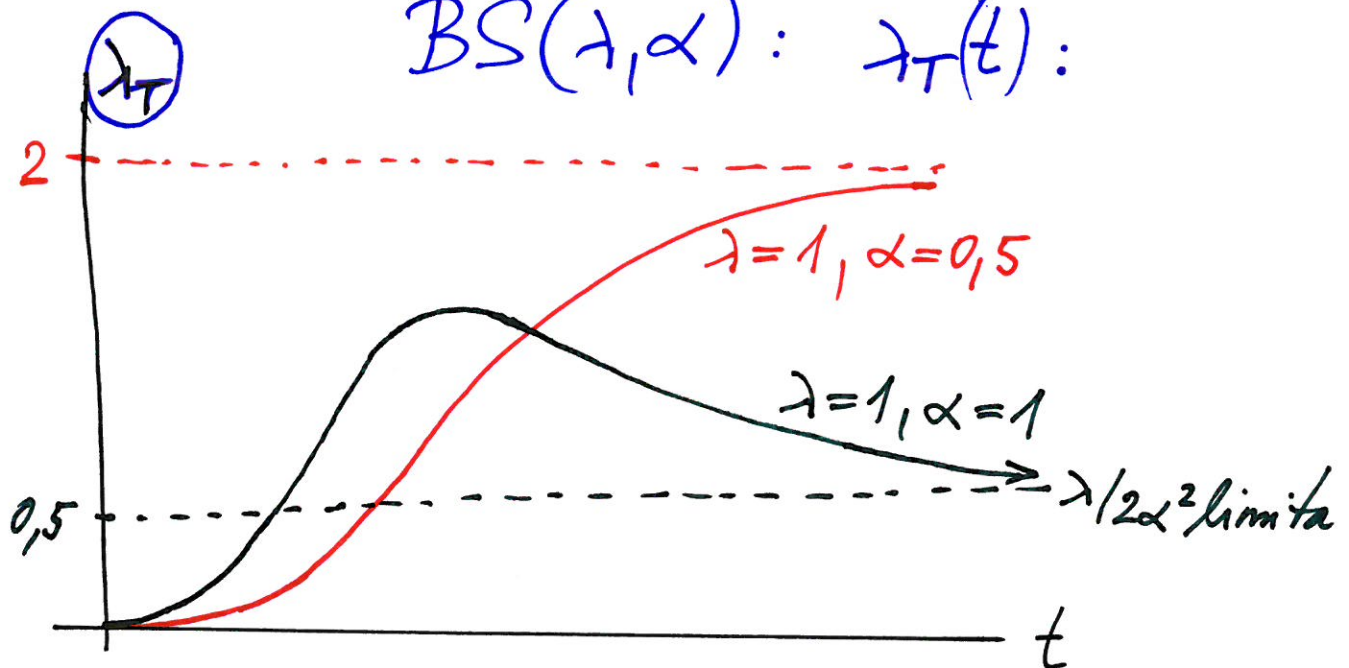
$$U = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\lambda T} - \frac{1}{\sqrt{\lambda T}} \right) \sim N(0, 1)$$

$$\Downarrow f_T(t) = \frac{1}{2\alpha t} \left(\sqrt{\lambda t} + \frac{1}{\sqrt{\lambda t}} \right) \varphi \left(\frac{1}{2} \left(\sqrt{\lambda t} - \frac{1}{\sqrt{\lambda t}} \right) \right); t > 0$$

$$\lambda_T(t) = f_T / R_T = \dots \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_T(t) = \lambda / 2\alpha^2 !$$

Mírně těžší pravý chvost než Gauss ($f_T \sim \frac{1}{\sqrt{t^3}} e^{-c \cdot t}$)
Použití: Fatigue; modely REDUNDANTNÍCH systémů.

BS(λ, α): $\lambda_T(t)$:



Př: Stroj v posilovně s n_1 cykly se zatížením λ_1
 KONVOLUCE BS(λ_j, α_j) $\left\{ \begin{array}{l} n_k \text{ cyklů se zatížením } \lambda_k \\ j \in k \end{array} \right.$

Inverzní GAUSSOVO model v TS

[Schrödinger (1915)]

$$T \sim \text{IG}(\mu, \lambda) \quad \text{if}$$

$$f_T(t) = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi t^3}} e^{-\frac{\lambda}{2\mu^2}(t-\mu)^2/t} ; \quad t > 0, \mu, \lambda > 0$$

μ není lokální parametr
 λ není scale parametr

TVAR $\lambda_T(t)$: "jako" LN typové, ale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_T(t) = \frac{\lambda}{2\mu^2} \neq 0 \quad ! \text{Fatigue OK}$$

Odhady μ, λ : MM:
$$\begin{aligned} \text{MTTF}_T &= \mu \\ \text{DT} &= \mu^3 / \lambda \end{aligned}$$

MLE: $L(\mu, \lambda) \quad \partial_\mu = 0 ; \partial_\lambda = 0$

$$\Rightarrow \hat{\mu}_{\text{ML}} = \bar{t}_m ; \quad \hat{\lambda}_{\text{ML}}^{-1} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{t_j} - \frac{1}{\bar{t}_m} \right)$$

LOGISTIC distr. $L_0(\mu, \Delta)$

$$R_T(t) = \frac{1}{1 + e^{\frac{t-\mu}{\Delta}}} \quad ; \quad t \in \mathbb{R} !$$

$(\mu \in \mathbb{R}, \Delta > 0)$

$$f_T(t) = \frac{1}{\Delta} \frac{e^{-\frac{t-\mu}{\Delta}}}{(1 + e^{-\frac{t-\mu}{\Delta}})^2}$$

ala' Gauss, ale
 Δ "těžšími chvosty"

! Pro $TS_{pol.}$: LOG-LOGISTIC model:

$$T \sim LL(\alpha, \beta) \Leftrightarrow \log T \sim L_0(\mu, \Delta),$$

kde reparametrizujeme $\mu = \ln \alpha, \Delta = 1/\beta$.

$$R_T(t) = \frac{\alpha^\beta}{\alpha^\beta + t^\beta} \quad ; \quad t > 0 ! \quad [\text{typ PARETO}]$$

! Polynomiálně těžký chvost! [MEU]

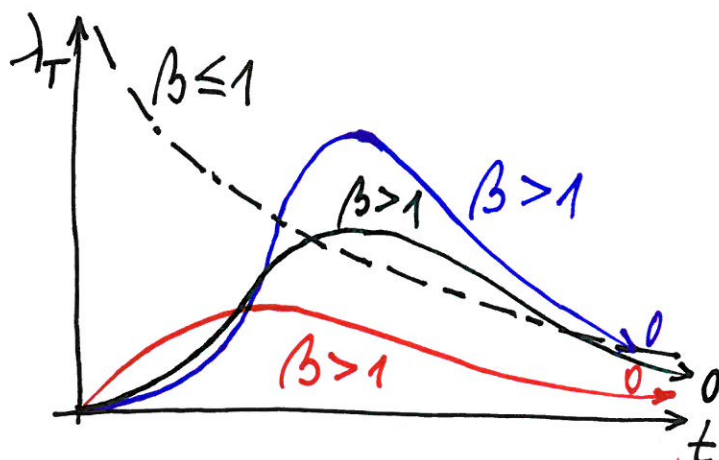
$$t_{med} = \alpha; \quad ET < \infty \text{ pro } \beta > 1 !$$

typově podobné LN pro $\beta > 1$, ale

$$\lambda_T(t) = \frac{\beta}{\alpha} \frac{(t/\alpha)^{\beta-1}}{1 + (t/\alpha)^\beta}$$

$$\beta \leq 1 \Rightarrow \text{DFR}$$

$$\beta > 1 \Rightarrow \text{Unimodal} \\ (\text{IFR} \& \text{DFR})$$



GOMPERTZ distrib. model v TS

$$R_T(t) = e^{-\gamma(e^{bt} - 1)}$$

$$MTTF_T = \frac{1}{b} e^{\gamma} \int \frac{e^{-u}}{u} du$$

$t \geq 0, b, \gamma > 0$
(b scale, γ shape)

$$\lambda_T(t) = \eta b e^{bt}$$

EXPONENCIÁLNÍ RŮST

intenzity poruch!
stále hůř a hůř!

Použití: demografie, gerontologie,
aktuární vědy, biologie, hydrologie,
spolehlivost ~~of~~ SW kódů, life-time, ...
data

GOMPERTZ-MAKEHAM model

(law of mortality)

$$R_T(t) = e^{-\lambda t - \frac{\alpha}{\beta}(e^{\beta t} - 1)}$$

$t > 0;$
 $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{R}^+$
($\lambda = 0$ lxe)

$$\lambda_T(t) = \lambda + \alpha e^{\beta t}$$

pro $\lambda = 0$ přechází na GOMPERTZ dist.
s $b = \beta$ a $\eta = \alpha/\beta$!

NEPARAMETRICKÉ ODH./METODY

Využití: a) odhady $\hat{R}_m, \hat{\lambda}_m(t)$ nezávislé na rodině F!

b, detekce parametrické rodiny !!

díky souladu param. R_θ s neparam. $\hat{R}_m$.

c) GoF tests a testy homogeneity: $H_0: R_1 = R_2$.

d) plug-in odhady skrze STATISTICKÝ

FUNKCIONÁL $\theta = \theta(R_T) \Rightarrow \hat{\theta}_m = \theta(\hat{R}_m)$.

($\hat{R}_m$ značí "empirickou" spolehlivostní fci) [ERF]

$T \sim F_T \dots t = (t_1, \dots, t_m) \dots t_{(i)} = (t_{(1)}, \dots, t_{(m)})$
USPOŘÁDANÝ VÝBĚR

Přímé neparam. odhady: $\bar{t}_m, \hat{t}_\alpha, \hat{t}_{\text{median}},$

$s_m^2, \hat{\sigma}_m^2, \hat{m}_r$ odhady $EX^r, \dots$

$\hat{CV}_m = s_m / \bar{t}_m$ výběrový koeficient variace

$T \sim \text{Exp}(\lambda) \Rightarrow CV_T = 1, \forall \lambda > 0$

Užití: pokud $\hat{CV}_m$ daleko od 1, pak se nejedná o Exp rozdělení!

$$F_m[EDF] \Rightarrow \boxed{R_m(t)} = 1 - F_m(t) = \frac{\#\{T_j > t\}}{n} [ERF]$$

!! $F_m \xrightarrow{R} F_*$ s.j. (Glivenko-Cantelli)

$\forall t$ nestranný, konzistentní, $AN(F(t), \frac{F(t)(1-F(t))}{n})$

V: $R_m(t)$ je $\forall t$ nestranný, konzist., stýnorně konzist. $R(t)$,
a $R_m(t) \sim AN(R(t), \frac{1}{n} R(t)(1-R(t)))$, $\forall t$.

(Dk: protože $nR_m(t) \sim Bi(n, p=R(t))$, viz def. $R_m(t)$)

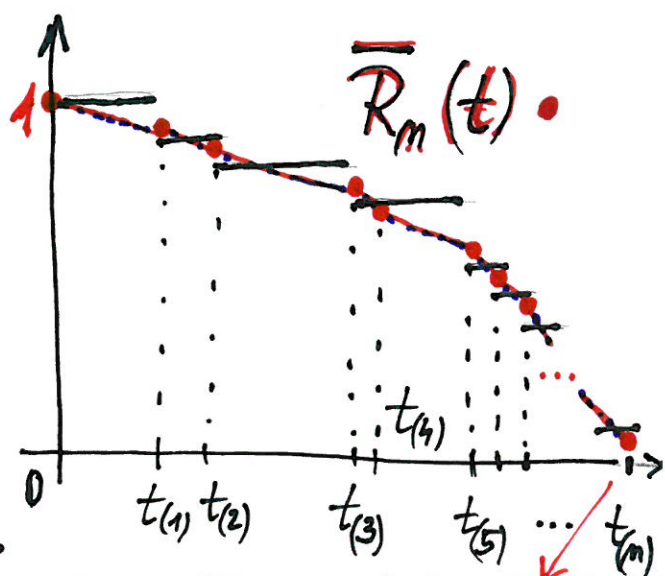
Užití: $(1-\alpha) \cdot 100\%$ asympt. konfidenční int. pro $R(t)$, $\forall t$,
ze vztahu $\sqrt{n}(R_m(t) - R(t)) \xrightarrow[\text{aprox.}]{\text{"2"}} N(0, R(t)(1-R(t)))$
($\mu_{1-\alpha/2} = 1,96$)

CROWDERŮV PLOT (Crowder et al. 1991):

$$\{t_{(j)}, \bar{R}_m(t_{(j)})\}_{j=0}^m$$

kde $t_{(0)} = 0$, $\bar{R}_m(t_{(0)}) = 1$,

$$\begin{aligned} \bar{R}_m(t_{(j)}) &= \frac{1}{2} [R_m(t_{(j)}) + R_m(t_{(j-1)})] \\ &= 1 - \frac{j-1}{n}, \quad \forall j \in \hat{n}. \end{aligned}$$



(nemí bona-fide odhadem)

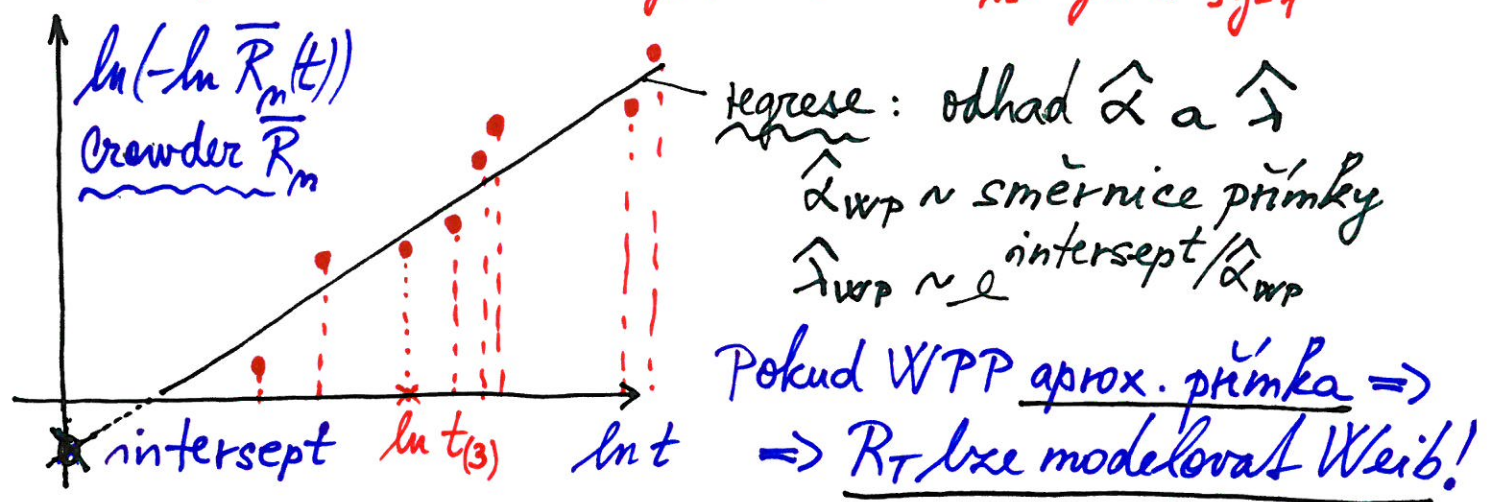
VIZUÁLNĚ HLADŠÍ +

bodová nebo pospojovaná (spojitá) verze!

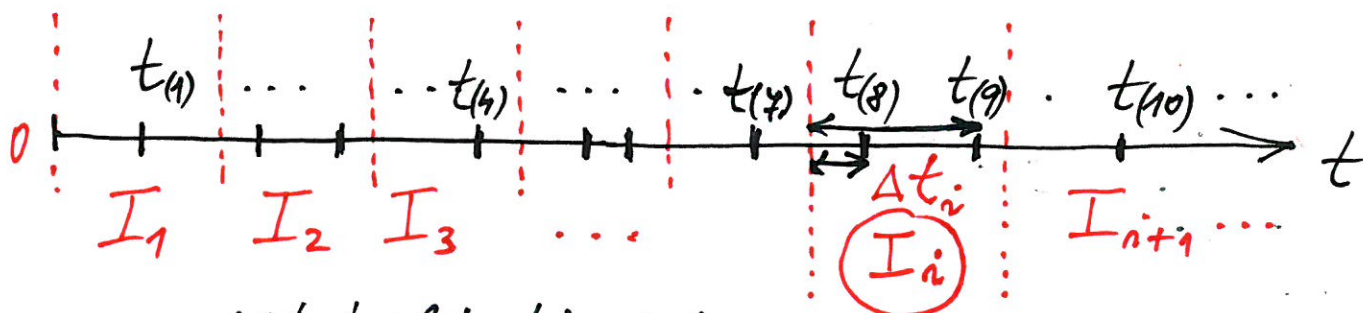
WEIBULL PROBABILITY PLOT [WPP]

$T \sim \text{Weib}(\lambda, \alpha) \Rightarrow R_T(t) = e^{-(\lambda t)^\alpha}, t > 0,$
 $\Downarrow$
 $\ln[-\ln R_T(t)] = \alpha \ln \lambda + \alpha \ln t, t > 0.$

t data $\Rightarrow$ WPP = $\{\ln t_{(j)}, \ln[-\ln \bar{R}_m(t_{(j)})]\}_{j=1}^m$.



NEPARAMETRICKÝ ODHAD FR $\lambda_T(t)$:



n ... počet objektů / časů do poruchy.

m_i ... počet poruch v intervalu I_i . (zde $m_i = 2$)

t_{ji} ... časy strávené v testu, $t_{ji} \in \hat{m}$.

(j -té komponenty uvnitř I_i)

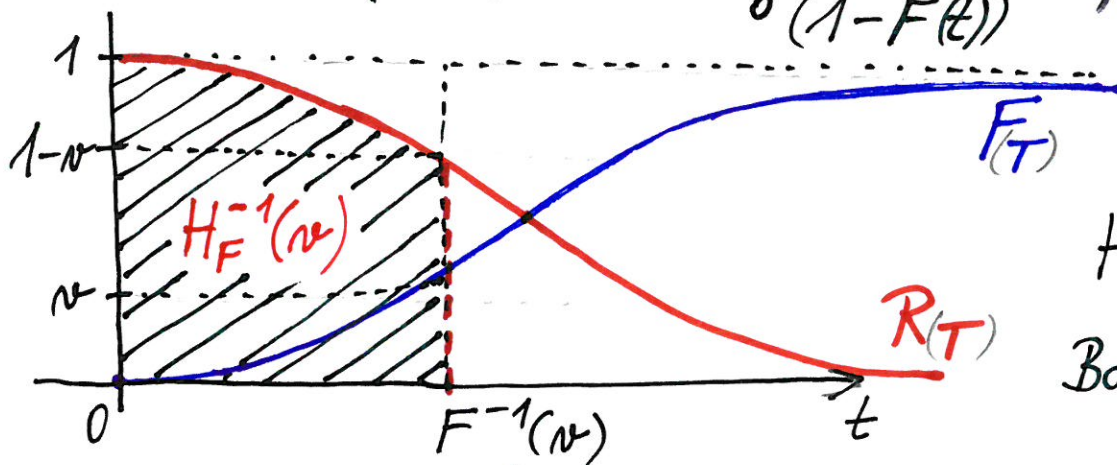
$t_{1i} = \dots = t_{7i} = 0$

$t_{8i}, t_{9i} \neq 0; t_{10i} = \Delta t_i$
 $m_i \dots$

$\hat{\lambda}_{T,m}(t) = \frac{m_i}{\sum_{j=1}^m t_{ji}},$
 $\forall t \in I_i.$

TTT TRANSFORMACE d.f. F

$$T \sim F \quad \text{def. } H_F^{-1}(v) = \int_0^{\bar{F}^{-1}(v)} R(t) dt, \quad \begin{aligned} &(\bar{F}(0) \text{ def} = 0) \\ &v \in [0, 1] \\ &(\bar{F}^{-1}(1) = t_F) \end{aligned}$$



$H_F^{-1} \leftrightarrow F$
Barlow & Campo '75

Spec. $H_F^{-1}(1) = \int_0^{\bar{F}^{-1}(1)} R(t) dt = ET = \mu = MTTF, \text{ if } \mu > 0.$

Def: $\varphi_F(v) = H_F^{-1}(v) / H_F^{-1}(1) = \frac{1}{\mu} H_F^{-1}(v), \quad v \in [0, 1].$

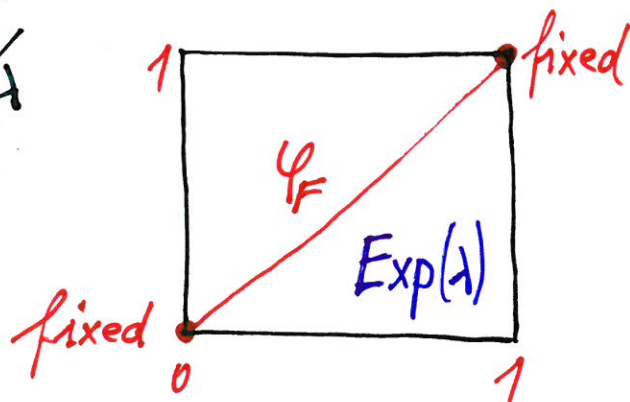
SCALED (škálovaná) TTT transformace
(normováno: $\varphi_F \in [0, 1]$)

Př: $T \sim \text{Exp}(\lambda) \Rightarrow F(t) = 1 - e^{-\lambda t} \Rightarrow$

$\Rightarrow \bar{F}^{-1}(v) = -\frac{1}{\lambda} \ln(1-v), \quad v \in [0, 1].$

$$\begin{aligned} H_F^{-1}(v) &= \int_0^{\bar{F}^{-1}(v)} e^{-\lambda t} dt = \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t} \right]_0^{-\frac{1}{\lambda} \ln(1-v)} = \\ &= \frac{1}{\lambda} (1 - (1-v)) = v/\lambda \end{aligned}$$

scaled $\varphi_F(v) = v/\lambda / \underbrace{ET}_{1/\lambda} = v$



Př: $T \sim \text{Weib}(\overset{\text{shape}}{\alpha}, \overset{\text{scale}}{\lambda}) \Rightarrow F(t) = 1 - e^{-(\lambda t)^\alpha}; \alpha > 0; \lambda > 0$
 $\Rightarrow F^{-1}(v) = \frac{1}{\lambda} (-\ln(1-v))^{1/\alpha}, v \in [0, 1].$

$H_F^{-1}(v) = \int_0^{F^{-1}(v)} e^{-(\lambda t)^\alpha} dt = \left| \frac{u = (\lambda t)^\alpha}{du = \dots} \right| = \frac{1}{\lambda \alpha} \int_0^{-\ln(1-v)} u^{\frac{1}{\alpha}-1} e^{-u} du$
 (neúplná Γ fce ... aprox. numerika)

$ET = H_F^{-1}(1) = \frac{1}{\lambda} \Gamma(1 + \frac{1}{\alpha})$

Obv scaled $\Psi_F(v) = \frac{1}{\alpha \Gamma(1 + 1/\alpha)} \int_0^{-\ln(1-v)} u^{1/\alpha-1} e^{-u} du$ NEZÁVISÍ
ma λ !
 $\alpha < 1$ KONVEXNÍ, $\alpha > 1$ KONKÁVNÍ, $\alpha = 1$ CONST. (EXP.)

Pro $\text{Weib}(\alpha, \lambda)$ máme, že $\alpha < 1 \Rightarrow \text{DFR}$ ($\alpha = 1$ CFR)
 $\alpha > 1 \Rightarrow \text{IFR}$

? Je zde souvislost H_F^{-1} Konvex/konkáv. $\leftrightarrow$ DFR/IFR?
 (resp. bathtub)

V: Necht F spojitá a ostře rostoucí na oboru
 $F^{-1}(0) \stackrel{\text{def.}}{=} 0 < t < F^{-1}(1).$

Pak $H_F^{-1}(F(t)) = \lambda_T^{-1}(t)$, $\forall t$ z oboru $\hookrightarrow$ (Dk:)

Důsl: $T \sim F \text{ je IFR/DFR} \Leftrightarrow H_F^{-1} \text{ konkáv./konvex. na } [0, 1]$

Dk: $F \text{ IFR} \Leftrightarrow \lambda_T \text{ neklesá} \Leftrightarrow \lambda_T^{-1} \text{ neroste} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow H_F^{-1}(F(t)) \text{ neroste} \Leftrightarrow H_F^{-1}(v) \text{ neroste } (v = F(t) \text{ rostoucí})$
 $\Leftrightarrow H_F^{-1}(v) \text{ konkávní! (DFR obdobně)}$

EMPIRICKÁ TTT transformace

plug-in F_m EDF za F do H_F^{-1} a Ψ_F :

(def.) $H_m^{-1}(v) = \int_0^{F_m^{-1}(v)} R_m(t) dt$, $v \in [0, 1]$,
 $F_m^{-1}(0) \triangleq 0$,
 $F_m^{-1}(1) = t_{(m)}$.
 (pro $\Pi(\text{ind}) F$ a t data)

VLASTNOSTI: $F_m(v) \xrightarrow[\forall v]{s.j.} F(v)$ aťma spočetně mn.

$R_m \xrightarrow{R} R_{s.j.} [F_m \xrightarrow{R} F \text{ s.j. STK G.-C.L.}]$ vyjímek

Pak $H_F^{-1} = H_m^{-1}(v) = \int_0^{F_m^{-1}(v)} R_m(t) dt \xrightarrow[\forall v]{s.j.} \int_0^{F^{-1}(v)} R(t) dt = H_F^{-1}(v)$

např.: $H_m^{-1}(1) = \int_0^{F_m^{-1}(1)} R_m(t) dt = \int_0^{t_{(m)}} (1 - F_m(t)) dt =$
spec.

$= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n t_{(j)} = \bar{t}_m \sim \bar{T}_m \xrightarrow{s.j.} H_F^{-1}(1) = \mu.$ MTTF

(Def.) empirickou scaled / škálovanou TTT tranf.

Obr. $\Psi_m(v) = H_m^{-1}(v) / H_m^{-1}(1) = \frac{1}{\bar{t}_m} \int_0^{F_m^{-1}(v)} (1 - F_m(t)) dt.$

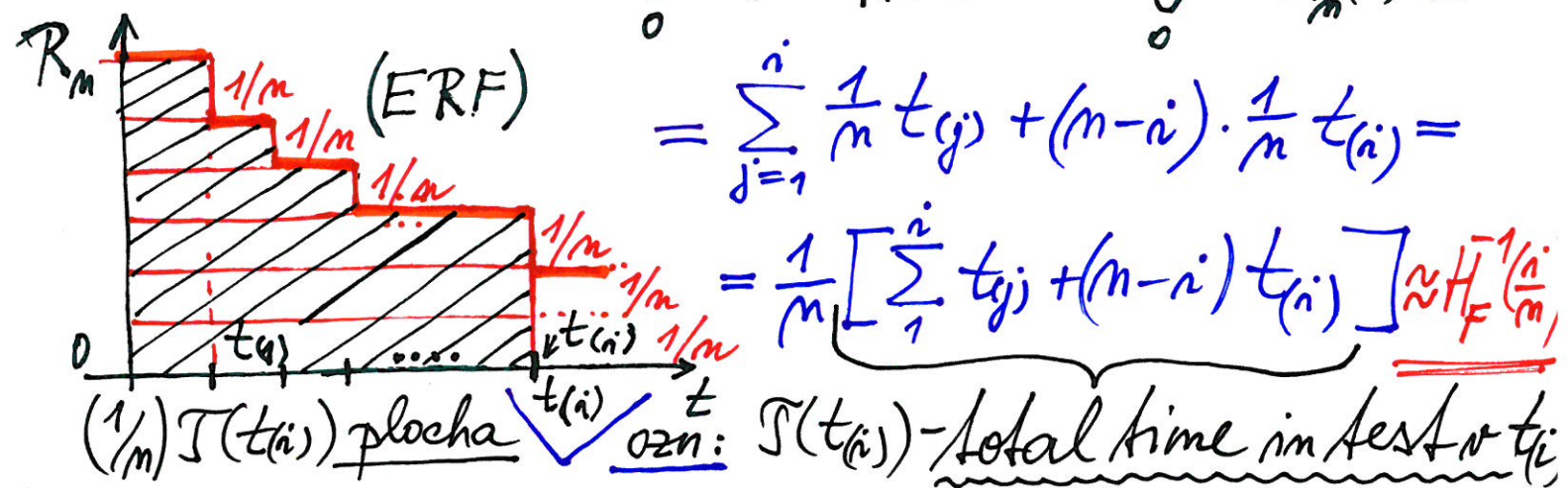
Plyne, že $\Psi_m(v) \xrightarrow{s.j.} \Psi_F(v)$, $\forall v \in [0, 1]$,

! CITLIVOST OK v kř. F , $\begin{cases} \Psi_F(0) = 0, & \Psi_m(0) = 0, \\ \Psi_F(1) = 1, & \Psi_m(1) = 1. \end{cases}$
nižší citlivost ve CHVOSTECH nebo FIXED ↑

TTT PLOT: je množ. bodů/graf:

$$\left\{ \frac{i}{n}, \varphi_n\left(\frac{i}{n}\right) \right\}_{i(0)}^n = \left\{ \frac{i}{n}, \frac{H_n^{-1}\left(\frac{i}{n}\right)}{H_n^{-1}(1)} \right\}_{i(0)}^n \quad (\text{lineár. interpolační})$$

Výpočet: $H_n^{-1}\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^{F_n^{-1}\left(\frac{i}{n}\right)} (1 - F_n(t)) dt = \int_0^{t(i)} R_n(t) dt =$



Tedy TTT plot = $\left\{ \frac{i}{n}, \frac{T(t_{(i)})}{T(t_{(n)})} \right\}_1^n \approx \left\{ \frac{i}{n}, \varphi_n\left(\frac{i}{n}\right) \right\}_1^n$

aprox. $\uparrow$ skutečná

! Využít: a) TTT plot $\sim$ konkáv/konvex. aprox.?

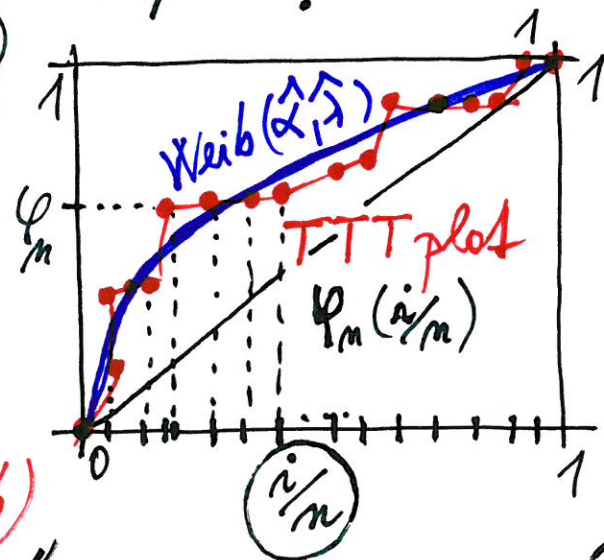
b, volba param. rodiny (Weib(α, λ))

c, odhady param. $\hat{\theta}(\hat{\alpha}, \hat{\lambda}) \Rightarrow \hat{F}$

d) $H_{\hat{F}}^{-1}(v)$ pro $\hat{F}$ (Weib($\hat{\alpha}, \hat{\lambda}$))

e) vykreslíme TTT plot(x dat)

a přes něj vykreslíme $H_{\hat{F}}^{-1}(v)$ pro odhadnutý param. model $\hat{F}$ (Weib)



aprox. SHODA či NESHODA?

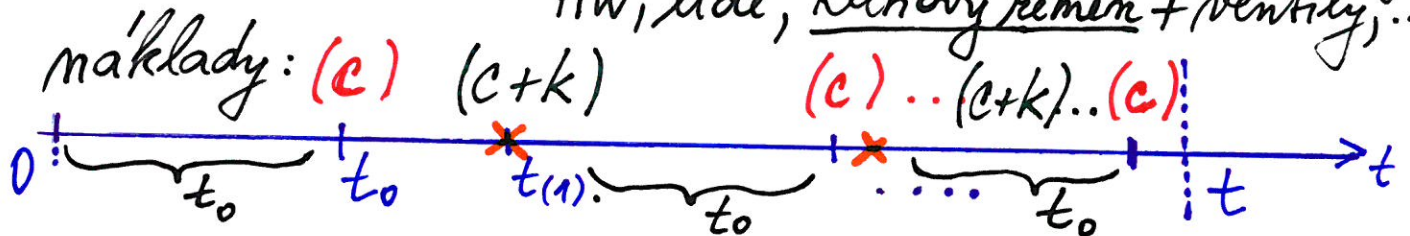
KONVEX. vs. KONKÁV.
vs. LINEAR (Exp(A))

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

A) Age replacement policy

1) PREVENTIVNÍ VÝMĚNA součásti po čase ^{age} $t_0 > 0$,
náklady na prevent. výměnu ozn. (c) .

2) VÝMĚNA PŘI PORUŠĚ součásti v neplán. čase
náklady + extra výdaje na "opravu" ozn. $(c+k)$.
(ztráta produkce jaderné elektrárny,
HW, lidé, klínový řemen + ventily, ...)



Smysluplná prevence, pokud $k > 0$ a pokud
je intenzita poruch $\lambda_T(t)$ součásti rostoucí!

Celkové náklady v čase t jsou $\sum_{\text{plán}} c + \sum_{\text{porucha}} (c+k)$ (?)

Tedy $t_0 > 0$ fixed age

↓ Ozn. $T \sim F$ doba do poruchy součásti (ASR)
Střední náklady na výměnou periodu jsou $c + k \cdot P(T \leq t_0)$.
Pak STŘEDNÍ NÁKLADY za jednotku času výměn. periody

$$\text{jsou } C_A(t_0) = \frac{c + k \cdot F(t_0)}{MTBR(t_0)}, \text{ kde}$$

$MTBR(t_0)$ značí Mean Time Between Replacements / Renewals (s obnovovacím stářím t_0).

Výpočet MTBR(t_0):

ozn. Z ... náhod. veličinu "DOBA DO VÝMĚNY"

$$Z(T) = \begin{cases} T & \text{pokud } T < t_0, \\ t_0 & \text{pokud } T \geq t_0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Pak } \underline{\text{MTBR}(t_0)} &= E[Z(T)] = \int_0^\infty z(t) f(t) dt = \\ &= \int_0^{t_0} t f(t) dt + \int_{t_0}^\infty t_0 f(t) dt = \\ &= \int_0^{t_0} t f(t) dt + t_0 (1 - F(t_0)) = \left| \left[t(1 - F(t)) \right]_0^{t_0} \right|_{\substack{+ \text{ per partes} \\ \\}} \\ &= \int_0^{t_0} (1 - F(t)) dt = \left| \begin{matrix} F(t_0) = N_0 \\ t_0 = F^{-1}(N_0) \end{matrix} \right| = H_F^{-1}(N_0) \quad \underline{\text{TTT transp}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tedy } C_A(t_0) &= \frac{c + k \cdot F(t_0)}{\text{MTBR}(t_0)} = \frac{c + k F(t_0)}{\int_0^{t_0} (1 - F(t)) dt} = \\ &= \left| \begin{matrix} F(t_0) = N_0 \\ t_0 = F^{-1}(N_0) \end{matrix} \right| = \frac{c + k \cdot N_0}{H_F^{-1}(N_0)} = \frac{c + k \cdot N_0}{(n \cdot \Psi_F(N_0))} \stackrel{\text{ozn.}}{=} C_A(N_0) \end{aligned}$$

ÚKOL: Optimalizace obnovenacího stáří (age) t_0 !

$$a, N_{0, \min} = \underset{N_0}{\operatorname{argmin}} \frac{c + k \cdot N_0}{\Psi_F(N_0)}$$

$$b, t_{0, \min} = F^{-1}(N_{0, \min}) \text{ je optimální } t_0^{\text{opt}}$$

F neznáme $\Rightarrow \Psi_F$ ani F^{-1} neznáme!

Řešení: odhady z dat $(T_j)_{j=1}^m \Rightarrow \Psi_m$ a F_m empirická! nebo parametrický odhad F_θ

Nalezení $n_{0,min}$ diferenciálním počtem :

$$\frac{d}{dn_0} \left[\frac{c + k \cdot n_0}{\varphi_F(n_0)} \right] = \frac{k \cdot \varphi_F(n_0) - \varphi_F'(n_0)(c + k \cdot n_0)}{\varphi_F^2(n_0)} = 0$$

$$\Downarrow \varphi_F'(n_0) = \frac{\varphi_F(n_0)}{c/k + n_0}, \text{ resp. } \frac{\varphi_F'}{\varphi_F} = (\log \varphi_F)'_{n_0} = \frac{1}{c/k + n_0}$$

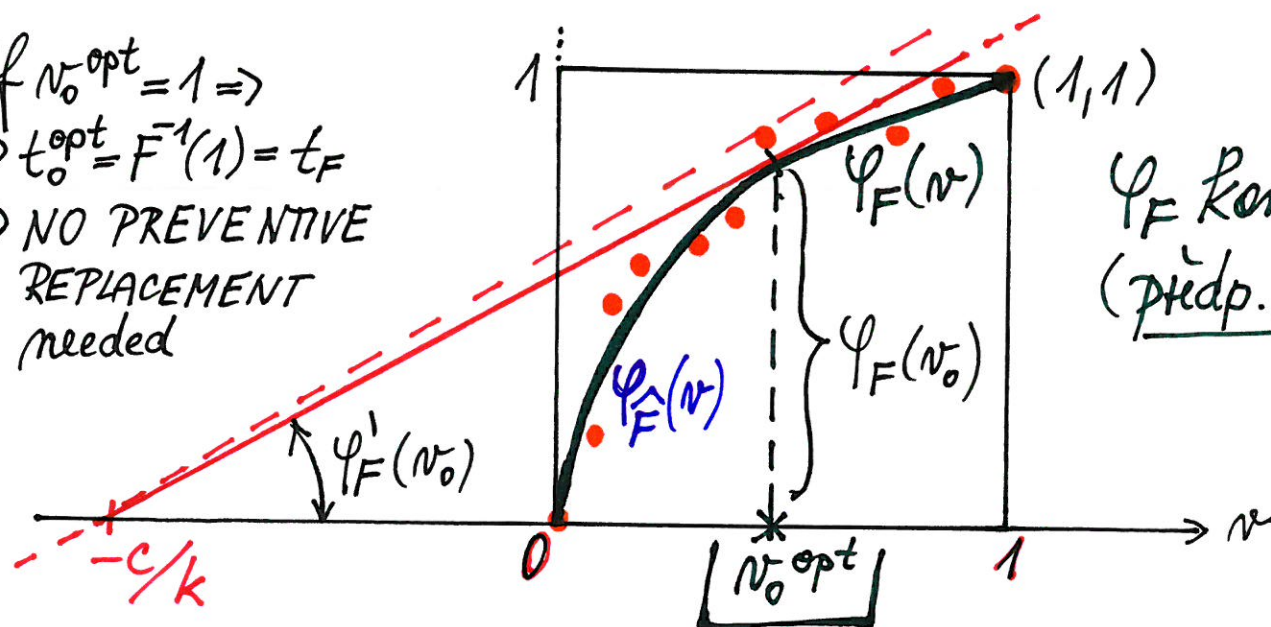
diferenc. rovnice pro $n_0 \dots$ řešení $n_{0,min}$.

Grafická reprezentace + grafické řešení :

$$\varphi_F(n_0) = \varphi_F'(n_0) (n_0 - (-c/k))$$

je rovnice tečny k funkci $\varphi_F(n)$ v bodě n_0 procházející bodem $(-c/k)$ na ose n !

if $n_0^{opt} = 1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow t_0^{opt} = F^{-1}(1) = t_F$
 $\Rightarrow$ NO PREVENTIVE
 REPLACEMENT
 needed



φ_F konkávní
 (předp. IFR)

- METODA:
- 1) Empirická TTT transf. $\varphi_n \rightarrow$ **PLOT**
 - 2) Detekce param. rodiny F_Θ (např. Weib $(\alpha, 1)$)
 - 3) Odhad parametrů $\hat{\Theta}_n$ $(\hat{\alpha}, \hat{\lambda})$
 - 4) Vykreslení $\varphi_{\hat{F}}$ + bod $(-c/k)$ na ose n
 - 5) Tečna k $\varphi_{\hat{F}} \Rightarrow n_0^{opt} \Rightarrow t_0^{opt} = \hat{F}^{-1}(n_0^{opt})$.

Def: $C_A(\infty) = \lim_{t_0 \rightarrow \infty} C_A(t_0) = \lim_{t_0 \rightarrow \infty} \frac{c + k \cdot F(t_0)}{H_F^{-1}(N_0)} =$
 $= \frac{c + k}{H_F^{-1}(1)} = \frac{c + k}{\underbrace{\int_0^{t_0} R(t) dt}_{\text{MTTF}}} \quad (\text{if } ET < \infty)$

$C_A(\infty)$ reprezentuje žádnou preventivní strategii (jen poruchy)

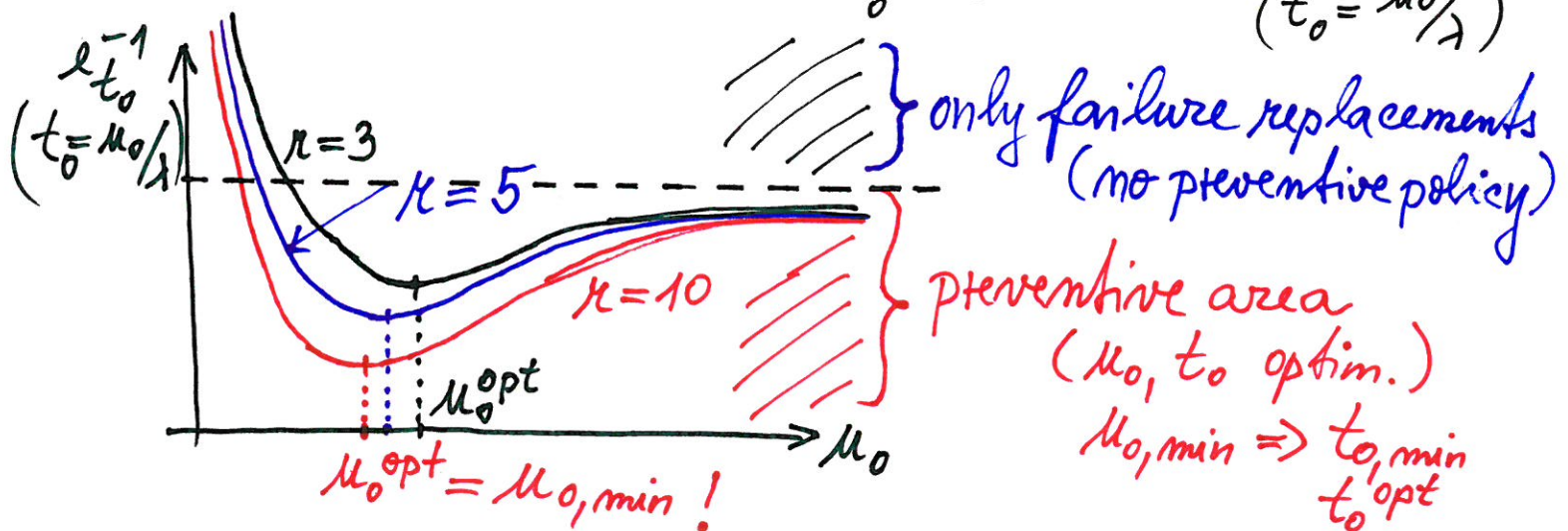
Def. $(e_{t_0})^{-1} = \frac{C_A(t_0)}{C_A(\infty)} = \frac{c + k \cdot F(t_0)}{H_F^{-1}(N_0)} \cdot \frac{\mu}{c + k} =$
 $= \frac{1 + \kappa \cdot F(t_0)}{1 + \kappa} \cdot \varphi_F^{-1}(N_0), \text{ kde } \kappa = \frac{k}{c}.$

e_{t_0} nazýváme nákladovou efektivitou příslušné (k/c) preventivní údržby s obnovovacím věkem t_0 .

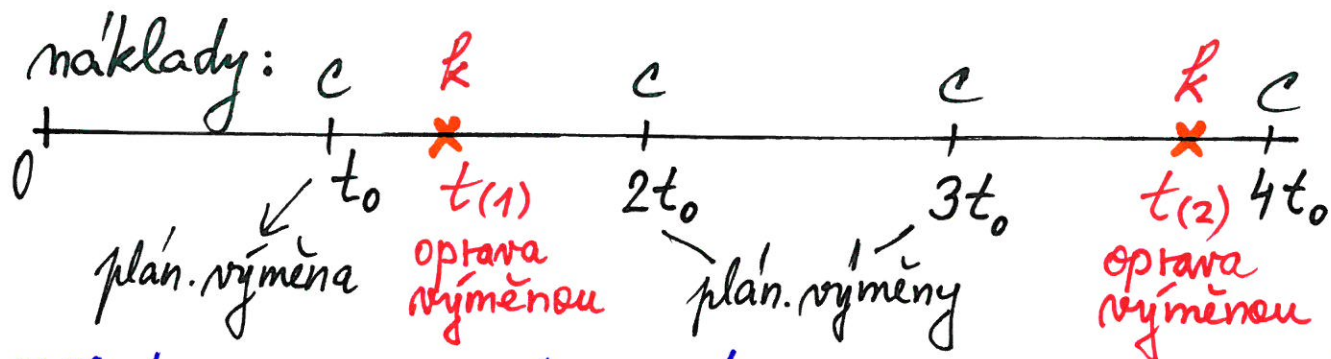
Př: $T \sim \text{Weib}(\alpha, \lambda) \quad ; \quad \alpha > 1 \quad \text{IFR}.$

Pak $(e_{t_0})^{-1} = \frac{1 + \kappa(1 - e^{-(\lambda t_0)^\alpha})}{1 + \kappa} \cdot \frac{\frac{1}{\lambda} \Gamma(1 + \frac{1}{\alpha})}{\int_0^{t_0} (e^{-(\lambda t)^\alpha}) dt} =$

$= \left/ \begin{matrix} \text{subst.} \\ \lambda t_0 = \mu_0 \\ \lambda t = \mu \end{matrix} \right/ = \frac{1 + \kappa(1 - e^{-\mu_0^\alpha})}{1 + \kappa} \cdot \frac{\Gamma(1 + \frac{1}{\alpha})}{\int_0^{\mu_0} e^{-\mu^\alpha} d\mu}$ nezávisí na λ
jen skrze μ_0 :
($t_0 = \mu_0 / \lambda$)



B) BLOCK replacement policy:



Výhoda: snazší administrace (velký počet součástek)

Nevýhoda: výměna i potenciálně téměř nové součástky

Smysluplné, pokud $c < k$, resp. $c \ll k$.

$$C_B(t_0) = \frac{1}{t_0} (c + k \cdot F(t_0)) \Rightarrow t_0^{\text{opt}} = t_{0,\min}$$

$$\Rightarrow \text{řešíme: } C'_B(t_0) \approx c + kF(t_0) - k \cdot t_0 \cdot F'(t_0) = 0 \quad \begin{matrix} \text{? graf.} \\ \text{reprezent} \end{matrix}$$

Př: $T \sim \text{Weib}(\alpha > 1, \lambda)$ dosadíme do rovnice:

$$\frac{c}{k} + 1 - e^{-(\lambda t_0)^\alpha} = t_0 \alpha \lambda^\alpha t_0^{\alpha-1} e^{-(\lambda t_0)^\alpha} \quad / (\lambda t_0)^\alpha = \mu_0$$

$$\frac{c}{k} + 1 = (1 + \alpha \mu_0) \cdot e^{-\mu_0} \quad \begin{matrix} \text{řešit num.} \\ \text{nebo } e^\mu \approx 1 + \mu + \frac{\mu^2}{2} \end{matrix}$$

$$\frac{c}{k} + 1 \doteq (1 + \alpha \mu_0) \left(1 - \mu_0 + \frac{\mu_0^2}{2}\right) \quad \begin{matrix} (t_0 \text{ předp. malé}) \\ \Rightarrow \mu_0 \text{ též malé} \end{matrix}$$

$$\mu_{0,\text{aprox}}^{\text{opt}} \doteq \dots$$

$$\text{Spec. } c/k = 1/2 = 0,1 \text{ a } \alpha = 2 \Rightarrow t_0^{\text{opt}} = \frac{(\mu_0^{\text{opt}})^{1/\alpha}}{\lambda} \doteq 0,35 \cdot \frac{1}{\lambda} =$$

$$\alpha = 3 \Rightarrow t_0^{\text{opt}} \doteq 0,44 \cdot \text{MTTF}_T = 0,39 \cdot \text{MTTF}_T$$